

Хабр



Хабру — 20 лет!



empenoso

9 сен 2024 в 05:25

Как быстро получить примерную стоимость оборудования на основе спецификации проекта

🔗 Средний ⌚ 7 мин 👁 3.3K

Open source*, JavaScript*, Google App Engine*, Google API*

Кейс

Иногда наша компания участвует в тендерах и чтобы это было выгодно компания должна оценить свои затраты на строительство и оснащение объекта ещё до подачи ценовой заявки на участие в конкурсе. Для оценки затрат обычно берётся спецификация оборудования к рабочей документации и составляются таблицы с ценами на товары и услуги.

При этой оценке очень часто присутствует большой объем механического поиска цен товаров и услуг в интернете на сайтах поставщиков.

В какой-то момент мне захотелось упростить процесс и на Google Apps Script для Гугл Таблиц написал небольшой скрипт для Google Custom Search Engine (CSE) который автоматически обходит все искомые позиции по списку и составляет список актуальных цен и ссылок на их источники. Хотя без последующей ручной проверки на адекватность использовать такой механизм нельзя, но сам скрипт очень сильно упрощает, облегчает и ускоряет работу.

Как работает и что делает скрипт

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, ГОСТ	Ед.изм.	Масса, кг	Кол-во	Источник цены	Цена за единицу	Цена всей позиции по кол-ву
2		НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА							
4		Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8731-74 по гр. В ГОСТ 8732-78 из стали 20 ГОСТ 1050-2013 в ППУ изоляции в ОЦ оболочке. Тип 1. Надземная тепл.							
5	3	Труба Ст 325x8,0/450-ППУ-ОЦ			68	73,8	Ничего не найдено	0,00 Р	0,00 Р
6									
7		Арматура							0,00 Р
8	14	Кран шаровый стальной «LD» для ТС				10	Кран шаровый стальной фланце	1 810,00 Р	18 100,00 Р
9	15	DN100 PN25 стандартнопроходной под сварку				2	LD KSH/P GAS DN40 PN40 Шар	3 108,00 Р	6 216,00 Р
10									

Выделенные красным столбцы заполняются автоматически

⚠️ [Работающий пример здесь](#) ⚠️

Этот скрипт представляет собой комбинацию функций Google Apps Script, которая автоматизирует поиск цен на товары с помощью Google Таблиц и системы пользовательского поиска Google (CSE).

РЕКЛАМА

**Saint HighLoad + AI**

AI в прод: кейсы, цифры, code.

для получения информации о ценах на эти продукты из Интернета. Затем результаты записываются обратно в гугл таблицу, отображая их кликабельной ссылкой с названием продукта и текущей ценой:

```
const secrets = {
  apiKey_token: 'xxxxxx', // Замените своим ключом API
  cx_token: 'xxxxxx', // Замените идентификатором Google's Custom Search Engine (CSE) ID
  // https://cse.google.com/cse?cx=xxxxxx&cr=countryRU
  initial_phrase: '' // Начинать все запросы со слов // Пермь купить цена
};

function processSearchTab() {
  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('Поиск');
  var data = sheet.getDataRange().getValues();
  var results = [];

  for (var i = 1; i < data.length; i++) { // Начнём с 1й, чтобы пропустить строку заголовка
    var productName = data[i][1]; // Колонка B
    var flagValue = data[i][5]; // Колонка F

    if (productName && Number.isFinite(flagValue)) {
      var result = searchProductPrice(productName);
      var hyperlink = '=HYPERLINK("' + result.link + '"; "' + result.title + '")';
      results.push([hyperlink, result.price]);
    } else {
      results.push(['', '']); // Если условия не выполняются, оставим ячейки пустыми
    }
  }

  // Запишем результаты обратно в столбцы G и H.
  var range = sheet.getRange(2, 7, results.length, 2); // Начиная со 2-го столбца, столбец G(7)
  range.setValues(results);
}

function test() {
  searchProductPrice("Труба НПВХ SDR41 - 160x4,0мм");
}

function searchProductPrice(productName) {
  var apiKey = secrets.apiKey_token;
  var cx = secrets.cx_token;
  productName = productName //.replace('-', ' ');
  var query = encodeURIComponent(secrets.initial_phrase + productName);
  var url = 'https://www.googleapis.com/customsearch/v1?q=' + query + '&cr=countryRU&cx=' + cx
  // https://developers.google.com/custom-search/v1/reference/rest/v1/cse/list?hl=ru
  console.log(`url: ${url}`);

  var response = UrlFetchApp.fetch(url);
  var json = JSON.parse(response.getContentText());

  if (json.items && json.items.length > 0) {
    for (var i = 0; i < json.items.length; i++) {
      if (json.items[i].pagemap && json.items[i].pagemap.offer && json.items[i].pagemap.offer[0]) {
        var price = json.items[i].pagemap.offer[0].price;
      }
    }
  }
}
```



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

```

        console.log(`${productName}:\n${title}: ${price} в ${link}`);

        return {
            price: price,
            link: link,
            title: title
        };
    }
}

console.log(`Ничего не найдено для ${productName}`);
return {
    price: '0',
    link: 'https://ya.ru/search/?text=' + query,
    title: 'Ничего не найдено'
};
}

```

[Объяснить с](#)  SourceCraft

1. Основная функция: processSearchTab

Эта функция обрабатывает каждую строку на вкладке «Поиск», ищет цены на товары и вставляет результаты обратно в электронную таблицу.

Как она работает:

- Функция начинается с выбора листа «Поиск» и получения всех его данных.
- Он проходит через каждую строку (начиная со второй, поскольку первая считается заголовком).
- Для каждой строки она проверяет, есть ли название продукта в столбце B (`productName`) и является ли значение флага в столбце F (`flagValue`) числом - `Number.isFinite()` .

Условие поиска `if (productName && Number.isFinite(flagValue))`

- Если оба условия соблюдены, функция вызывает `searchProductPrice` с именем продукта.
- Возвращаемый результат включает гиперссылку (ссылку на страницу продукта с описательным заголовком) и цену, которые хранятся в массиве.
- Наконец, массив результатов записывается обратно в столбцы G и H листа.

2. Вспомогательная функция: searchProductPrice

Функция выполняет фактический поиск цен на продукты с помощью API пользовательского поиска



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

- Функция создает поисковый запрос, используя название продукта и предопределенную поисковую фразу (« `secrets.initial_phrase` »), например `Пермь купить цена`. Это потому что я в Перми :)
- Затем функция отправляет запрос API в службу пользовательского поиска Google, которая ищет в Интернете релевантные результаты.
- Если результаты найдены, она просматривает их, проверяя, содержат ли они информацию о цене.
- Первая найденная действительная цена форматируется и возвращается вместе со ссылкой на продукт и названием.
- Если цена не найдена, функция возвращает резервный ответ, указывающий на отсутствие результатов.

Особенности работы скрипта по поиску цен в интернете

- **Квоты API:** Скрипт использует API пользовательского поиска Google, который имеет ограничения на использование: 100 запросов в день. Для использования в больших объемах могут потребоваться дополнительные стратегии - например, использование нескольких ключей API.
- **Надежность данных.** Точность цен зависит от данных, доступных в результатах поиска Google, которые не всегда могут отображать самые свежие цены.

Вообще обойти ограничение в 100 запросов в день в системе пользовательского поиска Google (CSE) непросто, поскольку оно применяется Google для контроля использования API. Однако мне известно две стратегии управления этими ограничениями:

1. Использование несколько ключей API. Можно создать несколько проектов Google Cloud, каждый со своим собственным ключом API, и распределить между ними свои запросы.
2. Ротация ключей API. Можно реализовать в своем коде логику ротации между этими ключами.

► [Google Custom Search API и Google Custom Search Engine \(CSE\) - что это и как создать ключи?](#)

Как использовать в своей работе?

По этой [ссылке](#) откроется ваша копия таблицы. Если в браузере выполнен вход в разные гугл-аккаунты, то нужно оставить только один, иначе при переходе по ссылке может появиться ошибка. По ссылке Вам предложат создать свою копию таблицы - создайте копию в свой аккаунт.

Дальше откройте редактор сценариев Google Apps:

- В Google Таблице выберите «Расширения» > «Apps Script».
- Редактор скриптов Google Apps откроется на новой вкладке.



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

При первом запуске скрипту необходимо авторизоваться для работы. Для этого потребуется авторизация в вашем аккаунте. Не бойтесь, что скрипт как-то повредит вам - в любой момент вы можете [посмотреть список выданных вами разрешений на специальной странице](#) и в один клик их [отозвать](#). Гугл предупредит, что приложение не проверено. Нужно выбрать «Дополнительные настройки», а потом перейти по нижней ссылке. После этого останется нажать на кнопку «Разрешить», и на этом первоначальная настройка будет готова.

Дополнительно для работы этого скрипта необходимо получить ключ API Google Custom Search API и идентификатор системы пользовательского поиска (CSE). Как их получить расписано выше.

Выполнив эти шаги, вы сможете успешно запустить скрипт поиска цен по всей России.

Вместо выводов

Скрипт автоматизирует то, что в противном случае было бы утомительным ручным процессом поиска цен на товары в Интернете и ввода результатов в таблицу.

Используя API пользовательского поиска Google, скрипт получает доступ к широкому спектру онлайн-источников для получения актуальной информации о ценах.

Поисковый запрос настраивается с использованием региона `countryRU`, что позволяет адаптировать результаты к российскому рынку.

Скрипт записывает результаты обратно в электронную таблицу с гиперссылками, отображающими название продукта, что упрощает навигацию по данным.

Автор: Михаил Шардин

 [Моя онлайн-визитка](#)

 [Telegram «Умный Дом Инвестора»](#)

2 сентября 2024 г.

Теги: [оценка](#), [парсинг](#), [поиск](#), [Google Custom Search API](#), [cse](#)

Хабы: [Open source](#), [JavaScript](#), [Google App Engine](#), [Google API](#)

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



16K+

261

Охват за 30 дней

Карма

Михаил Шардин [@empenoso](#)



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

[Сайт](#) [GitHub](#) [Комментарии 3](#)

Публикации

[ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ](#)[ПОХОЖИЕ](#)**melnik909**

19 часов назад

Вы не знаете HTML. Мои вопросы об HTML с ответами

 Средний 7 мин 10K[Тutorial](#) +39 27 11**e5004c**

20 часов назад

Claude Code убрал из моей работы рутину и почему я этому не долго радовался

**Saint HighLoad + AI**

AI в прод: кейсы, цифры, code.

 +35 23 40

kilpio

21 час назад

Рояль на даче: использую ПЛК на Linux как real-time-синтезатор фортепиано

 Сложный 14 мин 9K

Кейс

 +34 15 5

Laborant_Code

15 часов назад

Как я написал «Обратную змейку» на чистом Canvas

 Простой 7 мин 9.9K

Кейс

 +33 14 14

skovalev

16 часов назад

Железный дайджест за май: тесты B300, GPU от Alibaba и PCIe 8.0

 Простой 7 мин 7.7K

Дайджест

 +31 1 0

cnet

21 час назад

1 Вольт, как эталон: как, когда, каким образом

 9 мин 9.4K +31 10 7

Flampanzer

20 часов назад

Как я пытался создать шедевр в Qwen, Luma и Pika, и что из этого вышло

 Простой 6 мин 8.5K

Обзор

 +28 5 9

f1xgun

21 час назад

MCP vs CLI + Skill: что выгоднее для ИИ-агента при работе с внутренними

API



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

 +20 21 4

maxim_tsar

16 часов назад

Реальные профессии будущего, а не «промт-инженер» и про то, как мировой средний класс исчезает

 6 мин  10K +19 18 7

PavelYo

16 часов назад

QA на уровне платформы: как мы строили систему качества

 Простой  13 мин  6.3K

Обзор

 +19 8 0

О чём молчат кассы: погружаемся в мир технологий ретейла в тесте от Lenta tech

Турбо

[Показать еще](#)

ВАКАНСИИ

Python Developer (Middle)

от 100 000 до 150 000 Р · Strikt · Можно удаленно

Python разработчик

от 140 000 до 140 000 Р · DimaTech Ltd · Краснодар · Можно удаленно

Python Developer

от 300 000 Р · Hireway · Москва · Можно удаленно

Ruby on Rails разработчик (SaaS)

от 300 000 Р · Appbooster · Можно удаленно

Python Developer

от 75 000 Р · ITK academy · Краснодар · Можно удаленно

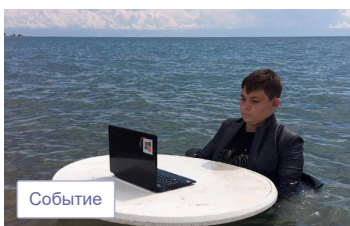
[Больше вакансий на Хабр Карьере](#)

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Saint HighLoad + AI

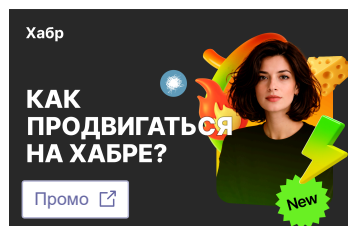
AI в прод: кейсы, цифры, code.



Лето по расписанию: календарь событий Хабра



О чём вы не догадывались, стоя у кассы: тест о ретейлтехе



Экскурсия по Хабру для маркетологов

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



2 марта – 10 августа

PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург

Маркетинг

Больше событий в календаре

Хабр



Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.